2023 #8 · 극값 분류 (2계 판정) MATH102 · 기출 전체 홈

2023 #8

Ch4 극값 · 유형: 극값 분류 (2계 판정)

$f = x^3 + y^3 + z^3 - 3xy - 3yz - 3zx$ $(x, y, z > 0)$의 **local max·min** 찾기

Step 1 **critical point** 조건: $f_x = 3x^2 - 3y - 3z = 0$ 등에서
$x^2 = y + z,\ y^2 = x + z,\ z^2 = x + y$ $(\nabla f = 0)$.

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 첫 두 식을 빼면 $(x - y)(x + y + 1) = 0$ → 양의 영역에서 $x = y$, 대칭으로
$x = y = z$. $x^2 = 2x \to x = 2$.

Step 3 **Hessian**: $H = \begin{pmatrix} 6x & -3 & -3 \\ -3 & 6y & -3 \\ -3 & -3 & 6z \end{pmatrix}$, $(2, 2, 2)$에서 고유값 $6, 15, 15$ 모두 양수
(대각성분이 12, 나머지가 모두 −3인 행렬이라 (1,1,1) 방향의 고유값은 12−3−3=6, 그와 수직인 두 방향은 12+3=15) → **positive definite** → **local minimum** (2계 판정법).

Step 4 극솟값 $f(2, 2, 2) = 24 - 36 = \boxed{-12}$. 유일한 임계점이라 **local maximum**는 없음 (x,y,z>0은 열린 영역이므로 local maximum이 있다면 critical point여야 하는데, 유일한 critical point는 local minimum이기 때문).